

Taller de Auditoría de Datos

Auditoría de calidad de datos — Homicidios

Desarrollo del taller para la fuente de Homicidios, con los pasos 1 a 7 realizados sobre el archivo auditado. Las decisiones de tratamiento son propuestas; no se modificó ni eliminó la fuente original.

PASO 1 — Descarga y registro de la fuente

Archivo: **7HOMICIDIO_20260903 (1).xlsx**. Formato: XLSX. Filas antes de cualquier modificación: **92.636**. Columnas: **11**. Fecha de auditoría/registro: **04/09/2026**. La fecha se registra como fecha de auditoría, no como fecha histórica de descarga. Ruta local: C:\Users\lerf2\OneDrive\Escritorio\BI TAREA\7HOMICIDIO_20260903 (1).xlsx.

El tamaño del archivo debe tomarse de la propiedad del archivo original al momento de ejecutar el código. No se inventa un valor en el informe si no quedó registrado en la evidencia de ejecución.

PASO 2 — Exploración inicial de la estructura

Columnas exactas: FECHA HECHO, COD_DEPTO, DEPARTAMENTO, COD_MUNI, MUNICIPIO, ZONA, SEXO, ARMA MEDIO, MODALIDAD PRESUNTA, SPOA_CARACTERIZACION y CANTIDAD.

Tipos observados: FECHA HECHO como fecha; COD_DEPTO, COD_MUNI y CANTIDAD como enteros; las demás variables como texto. Los encabezados están en la primera fila y no se identificaron filas de título previas.

Requieren revisión mediante diccionario de datos: COD_DEPTO, COD_MUNI, ARMA MEDIO, MODALIDAD PRESUNTA y SPOA_CARACTERIZACION. Las variables numéricas fueron cargadas como números; por ello los separadores de miles/decimales no forman parte del valor almacenado.

PASO 3 — Diagnóstico de completitud

No se encontraron valores nulos: **0 nulos (0,00 %)** en todas las columnas.

El período 2019–2025 está representado y se observaron los 12 meses en cada año. Hay **33 departamentos** y **1.049 municipios** únicos.

DIVIPOLA contiene **1.122** códigos municipales únicos. **73** de ellos no aparecen en Homicidios. Esto no se clasifica automáticamente como error: la ausencia de un municipio puede corresponder a ausencia de registros de homicidio. No se propone imputar ceros.

PASO 4 — Diagnóstico de exactitud y validez

No existen valores negativos en CANTIDAD. El máximo observado es **10** (Puerto Guzmán, Putumayo, 29/11/2024). No se identificó un extremo que evidencie por sí mismo un error de digitación; se propone conservarlo y validar contra la fuente si fuese necesario.

18.431 registros (19,90 %) tienen COD_MUNI con menos de cinco dígitos. Al convertir el código a texto y completar con ceros iniciales (zfill(5)), todos coinciden con DIVIPOLA. Es un problema de representación del identificador, no de correspondencia territorial. Tratamiento: estandarizar como texto y completar ceros en la integración, conservando la fuente original.

Las fechas van de **02/01/2019 a 31/12/2025**, sin fechas fuera del rango. Internamente no se encontraron códigos de departamento o municipio asociados a más de un nombre.

PASO 5 — Diagnóstico de consistencia

La comparación con DIVIPOLA mostró diferencias de denominación en **16.952 registros (18,30 %)**, concentradas en cuatro códigos: 11001 (Bogotá D.C./Bogotá, D.C.), 19760 (Sotara Paispamba/Sotará - Paispamba), 54001 (Cúcuta/San José de Cúcuta) y 76001 (Cali/Santiago de Cali). Se propone estandarizar nombres según DIVIPOLA durante la integración.

No hay municipios con más de un nombre dentro del propio archivo. Las agregaciones por año-departamento y año-municipio fueron coherentes, sin diferencias entre las sumas revisadas.

En cobertura territorial, Homicidios tiene 1.049 municipios y Extorsión 1.053, con 1.011 comunes. Homicidios y Secuestro tienen 1.049 y 347 respectivamente, con 346 comunes. Estas diferencias no se consideran automáticamente errores porque cada fenómeno puede tener cobertura territorial distinta.

Para Terrorismo no se forzó una comparación directa de CODIGO DANE con COD_MUNI debido a diferencias en la estructura del código. La comparación territorial exploratoria encontró 301 de 350 territorios con correspondencia textual bajo las reglas de normalización utilizadas. Los 49 restantes requieren revisión y no se clasifican automáticamente como errores.

PASO 6 — Diagnóstico de unicidad

Hay **22.121 filas** involucradas en duplicados completamente idénticos, equivalentes al **23,88 %** del dataset, y **9.269 combinaciones** duplicadas.

Con la clave lógica COD_MUNI + FECHA HECHO + CANTIDAD, hay **37.292 registros (40,26 %)** involucrados y **13.736 combinaciones** lógicas repetidas. La revisión mostró diferencias en otras variables, por lo que no deben tratarse automáticamente como errores.

El impacto de los duplicados exactos sobre CANTIDAD es de **22.139 casos** frente a **92.776** totales, equivalentes al **23,86 %**. Decisión propuesta: validar contra la fuente original y, solo si se confirma duplicación técnica, conservar una sola ocurrencia durante la preparación analítica. No se eliminaron registros en esta auditoría.

PASO 7 — Diagnóstico de oportunidad

Primera fecha disponible: **02/01/2019**. Última fecha disponible: **31/12/2025**. Por tanto, 2025 sí está disponible hasta diciembre.

Frente a la fecha de auditoría **04/09/2026**, el archivo presenta un rezago aproximado de **9 meses**.

La frecuencia de actualización documentada oficialmente por la Policía Nacional es **mensual**. El rezago descrito corresponde al archivo auditado y no permite concluir por sí solo que la fuente oficial tenga exactamente ese retraso.

Al estar disponibles los datos de 2025, **no aplica la condición especial del taller para fuentes sin información de 2025**.

Resumen de hallazgos

Dimensión	Hallazgo	Tratamiento propuesto
Compleitud	0 nulos; 73 municipios DIVIPOLA ausentes.	Documentar cobertura; no imputar ceros automáticamente.
Exactitud	Sin negativos; máximo CANTIDAD = 10.	Conservar; validar extremos si se requiere.
Validez	18.431 códigos con <5 dígitos; validan con zfill(5).	Tratar código como texto y completar ceros al integrar.
Consistencia	4 denominaciones municipales diferentes; agregaciones coherentes.	Estandarizar nombres con DIVIPOLA.
Unicidad	22.121 filas en duplicados exactos; 37.292 en lógicos.	Validar antes de deduplicar; no eliminar automáticamente.
Oportunidad	Último dato 31/12/2025; rezago ≈9 meses; frecuencia mensual.	Registrar versión auditada y actualizar para análisis vigente.

Nota: este documento desarrolla únicamente la fuente de Homicidios. Las propuestas de tratamiento no constituyen modificaciones realizadas al archivo original.